CÔNG CỤ VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

1. Báo cáo Khóa luận

- **Công cụ bắt buộc: LaTeX**
- **Template:** Sinh viên tải và sử dụng template chính thức tại: https://www.overleaf.com/read/bdhkzjskdjqt#af8b28
- **Yêu cầu:**
  - Không chấp nhận báo cáo soạn thảo bằng Microsoft Word.
  - Không tự ý thay đổi cấu trúc file style (`.sty`) hoặc font chữ quy định.
  - Các công thức toán học, đoạn mã (code snippet), và tài liệu tham khảo (BibTeX) phải được định dạng chuẩn LaTeX.
  - Xuất bản phẩm cuối cùng là file .pdf.
- **Thư mục KLTN tham khảo (tạm thời thầy hướng dẫn cung cấp)**

2. Quản lý Mã nguồn

- **Công cụ bắt buộc: GitHub**
- **Yêu cầu:**
  - Mã nguồn phải được đưa lên (push) thường xuyên trong suốt quá trình làm bài, thể hiện lịch sử commit (commit history), ít nhất 2 tháng.
  - **Cấm:** Chỉ upload 1 lần duy nhất (upload code zip) vào cuối kỳ. Điều này sẽ bị đánh giá là không minh bạch về tiến độ, nhận điểm F.
  - Repository phải bao gồm file README.md hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, triển khai (deploy) và chạy thử phần mềm.
- **Cấu trúc Repository:**
  - `/src`: Mã nguồn chương trình.
  - `/references`: Các bài báo, tài liệu tham khảo (PDF).
  - `README.md`: Bắt buộc phải có. Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt môi trường, cách chạy code và demo.

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Báo cáo KLTN cần tuân thủ cấu trúc logic của một bài nghiên cứu khoa học/kỹ thuật. Dưới đây là cấu trúc tham khảo cho KLTN xây dựng ***hệ thống/sản phẩm***

1. **Mở đầu:** Đặt vấn đề, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu.
2. **Chương 1: Cơ sở lý thuyết:** Các kiến thức nền tảng, các công trình nghiên cứu liên quan.
3. **Chương 2: Phân tích & Thiết kế hệ thống:** Yêu cầu hệ thống, kiến trúc, sơ đồ thiết kế (UML, ERD, Flowchart...)
4. **Chương 3: Hiện thực & Đánh giá:** Công nghệ sử dụng, kết quả demo, mô tả tường minh đóng góp của sinh viên trong cài đặt bản demo,kịch bản kiểm thử (test cases), đánh giá hiệu năng/độ chính xác và các kết quả khác.
5. **Kết luận & Hướng phát triển:** Tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và hướng mở rộng.

Các phần khác đã được tự động xử lý bằng template latex.

Chú ý: Khoá luận nghiên cứu chuyên sâu sẽ có cấu trúc theo yêu cầu của thầy/cô hướng dẫn.

LIÊM CHÍNH & SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Sinh viên được phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng phải minh bạch.

1. Quy tắc về Đạo văn

- **Công cụ kiểm tra:** Báo cáo sẽ được quét qua phần mềm **DoiT** (hoặc công cụ tương đương do Khoa chỉ định).
- **Ngưỡng cho phép:** Tỷ lệ trùng lặp không được vượt quá **20%** (trừ phần tài liệu tham khảo và các định nghĩa kinh điển).
- Vượt quá 20% sẽ bị yêu cầu viết lại hoặc điểm F.

2. Quy tắc sử dụng AI (ChatGPT, GitHub Copilot, Claude...)

Sử dụng các công cụ Gen AI (ChatGPT, Copilot, Gemini...) được cho phép nhưng phải tuân thủ nguyên tắc **"AI là trợ lý, không phải người làm thay"**.

- **ĐƯỢC PHÉP:**
    - Sử dụng AI để gợi ý sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc câu văn.
    - Sử dụng AI để giải thích lỗi code (debug), gợi ý thuật toán tối ưu.
    - Tạo dữ liệu mẫu (dummy data) để kiểm thử.
- **KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:**
    - Sao chép nguyên văn (copy-paste) toàn bộ các chương lý thuyết hoặc kết luận từ AI.
    - Nhờ AI viết toàn bộ mã nguồn của các chức năng cốt lõi (core features) mà sinh viên không hiểu cơ chế hoạt động.
- Ngoài các việc ĐƯỢC PHÉP và KHÔNG ĐƯỢC PHÉP bên trên, SV cần tuân thủ quy định về sử dụng AI của GV hướng dẫn.

3. Quy trình kiểm tra (Vấn đáp trực tiếp)

Để đảm bảo sinh viên thực sự hiểu những gì mình viết và code:

- **Kiểm tra lý thuyết:** Giảng viên sẽ hỏi sâu về các khái niệm được viết trong báo cáo. Nếu viết nhưng không giải thích được → Coi là sao chép/AI viết → **Trượt môn**.
- **Kiểm tra Code (Live Demo):** Giảng viên sẽ chỉ định đoạn code bất kỳ trong Github và yêu cầu giải thích luồng chạy, hoặc yêu cầu sửa đổi nhỏ trực tiếp (live coding). Nếu không làm được → Code không chính chủ → **Trượt môn**.

4. Khai báo sử dụng AI

Trong báo cáo khóa luận, bắt buộc phải có mục: **"Tuyên bố về sự hỗ trợ của AI"** (nếu có sử dụng).

- *Ví dụ:* "Tôi có sử dụng ChatGPT để hỗ trợ sửa lỗi ngữ pháp trong Chương 1 và GitHub Copilot để gợi ý cú pháp cho module X. Mọi nội dung cốt lõi và tư duy logic đều do tôi thực hiện".

CÁC HẠNG MỤC TRỪ ĐIỂM

Hạng mục vi phạm	Mức trừ điểm (trên thang 10)
1. Định dạng tài liệu	
Không sử dụng LaTeX (nộp file Word) hoặc dùng sai template	**-50% điểm** (hoặc yêu cầu làm lại)
Lỗi format nghiêm trọng (tràn lề, lỗi font, ảnh mờ, quy tắc về bảng/ảnh, ký pháp)	**-1 đến -2.0 điểm**
2. Mã nguồn & GitHub	
Không có link GitHub hoặc Repository rỗng	**Đình chỉ bảo vệ**
Lịch sử commit code dưới 2 tháng	**-50% điểm**
Upload code 1 lần duy nhất (không có lịch sử commit)	**0 điểm**
Thiếu README.md hướng dẫn cài đặt	**-20% điểm**
3. Liêm chính & AI	
Tỷ lệ đạo văn (DoiT/Turnitin hoặc tương tự) > 20%	**0 điểm**
Không giải thích được code/nội dung khi được hỏi (nghi vấn AI làm thay)	**Điểm 0 cho phần đó hoặc Trượt môn**
Sử dụng AI mà không khai báo	**-1.0 điểm**

CÁC GIAI ĐOẠN TRONG THỰC HIỆN KLTN

